المدرسة العليا للتكنولوجيا
École Supérieure de Technologie
ⵜⴰⵖⵉⵡⴰⵏⵜ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉⵙ ⴷ ⵜⵙⴰⵎⵓⵜ ⴷⵉ ⵓⵏⴷ

جامعة محمد الأول بوجدة
UNIVERSITE MOHAMMED PREMIER OUJDA
ⵜⴰⵙⴷⴰⵡⵉⵜⵜ ⵏ ⵎⵓⵃⵎⵎⴰⴷ ⴰⵏⴰⵎⵓⵔ ⵓⵡⵓⵊⴷⴰ

Rapport de stage de fin d'études

Développement d'un site web pour la pharmacie « Chaabia »

Réalisé par :

- Bouhjar Youness

Encadré par :

- Prof. ZROURI Hafida

Filière : Développeur d'applications informatiques

Département : Génie informatique

Année universitaire : 2020-2021

Dédicace

Je dédie se travail à mes chers parents, pour tous leurs sacrifices, leur amour, leur tendresse, leur soutien et leurs prières tout au long de mes études.
A mes chers frères, pour leur appui et leur encouragement.
A toute ma famille pour leur soutien tout au long de mon parcours universitaire.
Que ce travail soit l'accomplissement de vos vœux tant allégués, et le fuit de votre soutien infaillible.
Merci d'être toujours là pour moi.

Remerciements

Je tiens à remercier dans un premier temps, Monsieur Badaoui Mohammed chef du département Génie Informatique, ainsi que toute l'équipe pédagogique de l'Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda.

J’exprime ma profonde gratitude et mes vifs remerciements à Mlle ZROURI Hafida professeur à l'Ecole Supérieure de Technologie d'Oujda pour avoir accepté de m’encadrer et de diriger ce travail. Je tiens à témoigner ma reconnaissance pour sa disponibilité, ses nombreuses discussions stimulantes et ses conseils utiles.

Je tiens à remercier vivement mon maitre de stage, Mr Ahmed Elabdellaoui, propriétaire de pharmacie Chaabia, pour son accueil, le temps passé ensemble et le partage de son expertise au quotidien. Grâce aussi à sa confiance j'ai pu m'accomplir totalement dans mes missions. Il fut d'une aide précieuse dans les moments les plus délicats.

Ainsi les membres de jury trouvent ici l'expression de mes remercîments pour avoir accepté d’évaluer mon travail.

Enfin, je demande leur indulgence à tous ceux qu'on a oublié de mentionner.

Sommaire

Introduction 5

Chapitre 1 : Cadre du stage 6

I. Présentation de la pharmacie 7
1. L'identité de la pharmacie CHAABIA 7
2. Activité 7
3. Ses valeurs 8
II. Présentation de stage 9
1. Cahier des charges 9
a. Objectifs du stage 9
b. Acteurs 10
2. Langages utilisés 11
3. Outils utilisés 12

Chapitre 2 : Conception et modélisation 13

I. Structure des données 14
1. Modèle conceptuel des données (MCD) 15
2. Modèle logique des données (MLD) 16
II. Etude dynamique 17
1. Diagramme des cas d'utilisation 17
2. Diagramme de séquence 18
- Diagramme de séquence (Connexion) 18
- Diagramme de séquence (Ajouter une commande) 19

Chapitre 3 : Réalisation de l'application 20

I. Espace visiteur anonyme 21
1. Page d'accueil 21
2. Page « qui sommes-nous » 24
3. Page « contactez-nous » 26
4. Page « Mon compte » 27
II. Espace client/patient 29
1. Page d'accueil 29
2. Page de gestion des commandes 30
III. Espace employé 30
1. Page d'accueil 30
2. Page de gestion des produits 32
3. Page de gestion des commandes 33
4. Page de gestion des catégories 33

IV. Espace pharmacien
1. Page d'accueil 34
2. Page de gestion des utilisateurs 34
3. Page de gestion des marques 35

Conclusion 36

Webographie 37

Introduction

Le stage de fin d'études que j'ai réalisé cette année sous l'encadrement de Mademoiselle Zrouri Hafida, professeur à l'ESTO et Mr Ahmed Elabdellaoui, propriétaire de la pharmacie Chaabia concerne la création d'une application web. Cette dernière permet au patient de commander une préparation de son ordonnance de médicaments prescrite par son médecin, avoir un rendez-vous pour les prendre, consulter le pharmacien ; et au pharmacien de gestionner ses produits.

J'ai choisi la plateforme Lucidchart et le logiciel PowerAMC pour la modélisation des données et des traitements.

Pour le développement du site j'ai utilisé les langages HTML, CSS, JAVASCRIPT, PHP et JQuery.

Afin de présenter ma démarche de travail, mon rapport est constitué des parties suivantes :

- Présentation de la pharmacie.
- Cahier des charges.
- La conception et la modélisation.
- La réalisation de l'application
- La conclusion.

Chapitre 1 :

Cadre du stage

I. Présentation de la pharmacie « Chaabia »

1. L'identité de la pharmacie Chaabia :

L'entreprise où j'ai passé mon stage est située à Segangane, est une officine de pharmacie ouverte au public, créée en 1996, et gérée par le Dr. Ahmed El ABDELLHOUI qui est diplômé de l'université de Liège/Belgique.

2. Activité :

La pharmacie délivre des médicaments et réalise des préparations pharmaceutiques pour les clients/patients selon la prescription médicale ou la demande du patient.

Les employés de la pharmacie conseillent et vendent d'autres produits (cosmétiques, orthopédiques, diététiques …).

La pharmacie est aussi un lieu où toute personne peut obtenir des conseils concernant :

- La nutrition.
- L'hygiène et l'hygiène de vie.
- Tout sujet en relation avec la sante.

3. Ses valeurs :

La pharmacie Chaabia est au service des malades et des clients. Elle s'engage à être tenu au secret professionnel et à être garant de la confidentialité des informations personnelles recueillies.

Nom de l'entreprise :	Pharmacie CHAABIA
Registre commerce :	17350
Gérant :	Dr. Ahmed El ABDELLHOUI
Forme juridique :	Personne physique
Secteur d'activité :	Pharmacie (Vente en détail)
Début d'activité :	Juillet 1996

II. Présentation de stage

1. Cahier des charges

a. Objectifs du stage :

L'objectif principal de mon stage est de créer un site web pour la pharmacie « Chaabia ». Ce site permet au patient, après s'y être inscrit, de commander la préparation de son ordonnance, puis de récupérer les médicaments, suite à la réception par message, d'une notification envoyée par le pharmacien, mais aussi de consulter le pharmacien via le formulaire de contact. Il permet aussi au pharmacien la gestion de ses produits.

Les fonctionnalités développées permettent :

- ✓ De mettre en valeur les produits, les marques et les services proposés par la pharmacie.
- ✓ D'attirer de nouveaux patients-clients.
- ✓ De répondre aux questions des clients.
- ✓ La possibilité de demander la préparation de l'ordonnance, et de venir récupérer les médicaments, après en avoir été informé par message. Cela permettra de satisfaire aux règles sanitaires covid19, en limitant le nombre de personnes dans la pharmacie, simultanément.
- ✓ Augmenter la visibilité de la pharmacie.

b. Acteurs :

Après la phase d'analyse, j'ai spécifié quatre types d'utilisateurs :

Le pharmacien, les employés, les patients-clients et les visiteurs anonymes.

- ✓ **Le pharmacien :**

Il a la possibilité de gérer les utilisateurs, les produits, les catégories, les messages et gérer son profil.

- ✓ **Les employés :**

Ils peuvent contacter les patients, consulter ou supprimer leurs commandes, gérer les produits de la pharmacie, gérer leurs profils et contacter le pharmacien.

- ✓ **Le client/patient :**

Il peut rechercher des produits, commander un produit, contacter le pharmacien ou les employés et prendre un rendez-vous.

- ✓ **Le visiteur anonyme :**

Il peut rechercher des produits et contacter le pharmacien.

2. Langages utilisés :

1. HTML

HTML signifie « HyperText Markup Language » qu'on peut traduire par « langage de balises pour l'hypertexte ». Il est utilisé afin de créer et de représenter le contenu d'une page web et sa structure.

2. CSS

CSS est l'acronyme de « Cascading Style Sheets » ce qui signifie « feuille de style en cascade ». Il correspond à un langage informatique permettant de mettre en forme des pages web (HTML ou XML).

3. JavaScript

JavaScript désigne un langage de développement informatique, et plus précisément un langage de script orienté objet. On le retrouve principalement dans les pages Internet.

4. PHP

Le PHP, pour Hypertext Préprocesseur, désigne un langage informatique, ou un langage de script, utilisé principalement pour la conception de sites web dynamiques.

5. Jquery

jQuery est une bibliothèque JavaScript gratuite, libre et multiplateforme.

3. Outils utilisés :

1. Visual Studio Code

Visual Studio Code est un éditeur de code source qui peut être utilisé avec une variété de langages de programmation.

2. XAMPP

XAMPP est un ensemble de logiciels permettant de mettre en place un serveur Web local, un serveur FTP et un serveur de messagerie électronique.

3. Lucidchart

Lucidchart est une plateforme de collaboration en ligne, basée sur le cloud, permettant la création de diagrammes et la visualisation de données, et autres schémas conceptuels.

4. Power designer

PowerDesigner est un logiciel de conception créé par la société SAP, qui permet de modéliser les traitements informatiques et leurs bases de données associées.

Chapitre 2 :

Conception et Modélisation

I. Structure des données :

La base de données créée et utilisée dans l'application contient dix tables :

- **Utilisateurs** : contient les informations relatives aux utilisateurs inscrits sur le site.
- **Profils** : contient les profils des utilisateurs du site.
- **Produits** : contient les informations concernant les produits
- **Catégories** : contient les catégories des produits.
- **Sous_catégories** : contient les sous catégories des produits.
- **Sous_sous_catégories** : contient les sous-sous-catégories des produits.
- **Marques** : contient les marques des produits.
- **Commandes** : contient les commandes des clients-patients.
- **Messages_ordonnances** : contient les informations sur les ordonnances à préparer.
- **Messages_pharmacien** : contient les messages envoyés au pharmacien par les usagers du site.

1. Modèle conceptuel des données :

Un modèle conceptuel de données (MCD) est la représentation la plus abstraite des données d'un système d'information.

Le MCD élaboré pour le site de pharmacie est le suivant :

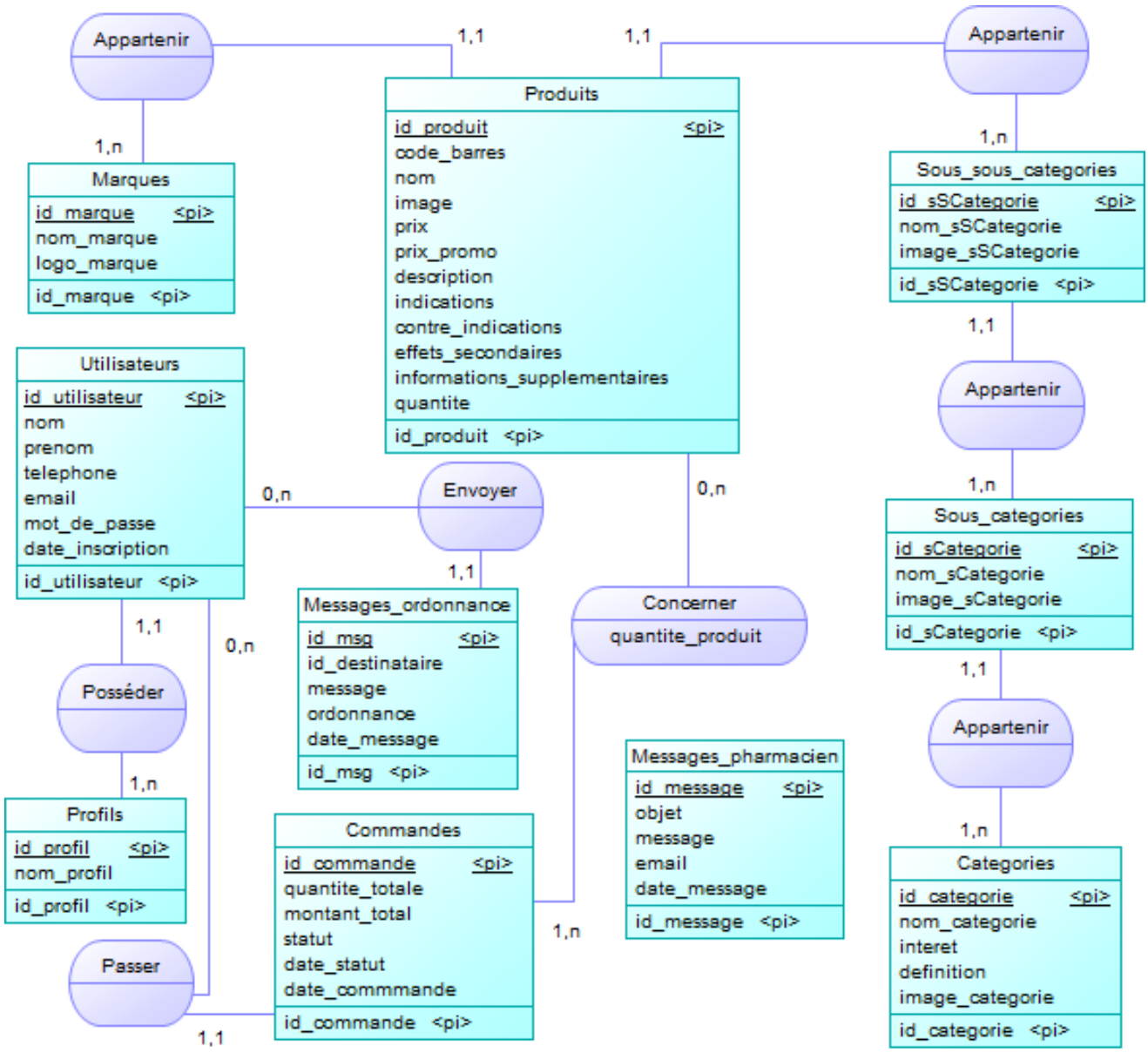

Figure 1 : Modéle conceptuel de données

2. Modèle logique des données (MLD) :

A partir de MCD précédent et en utilisant PowerDesigner j'ai généré le MLD suivant :

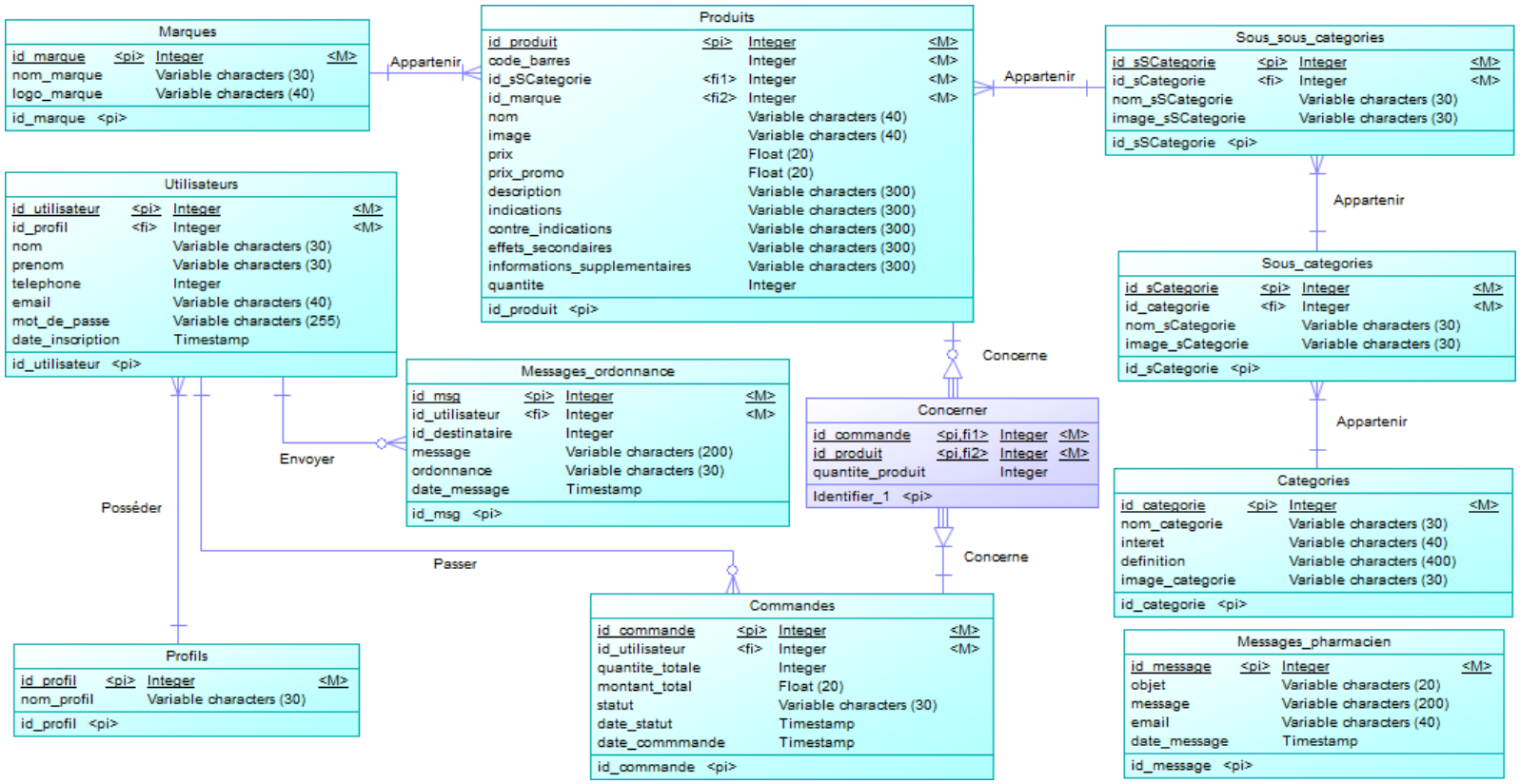

Figure 2 : Modéle logique des données

II. Etude dynamique :

1. Diagramme des cas d'utilisation :

Les diagrammes de cas d'utilisation (DCU) sont des diagrammes UML utilisés pour une représentation du comportement fonctionnel d'un système logiciel. Ci-dessous le diagramme des cas d'utilisation pour mon site web.

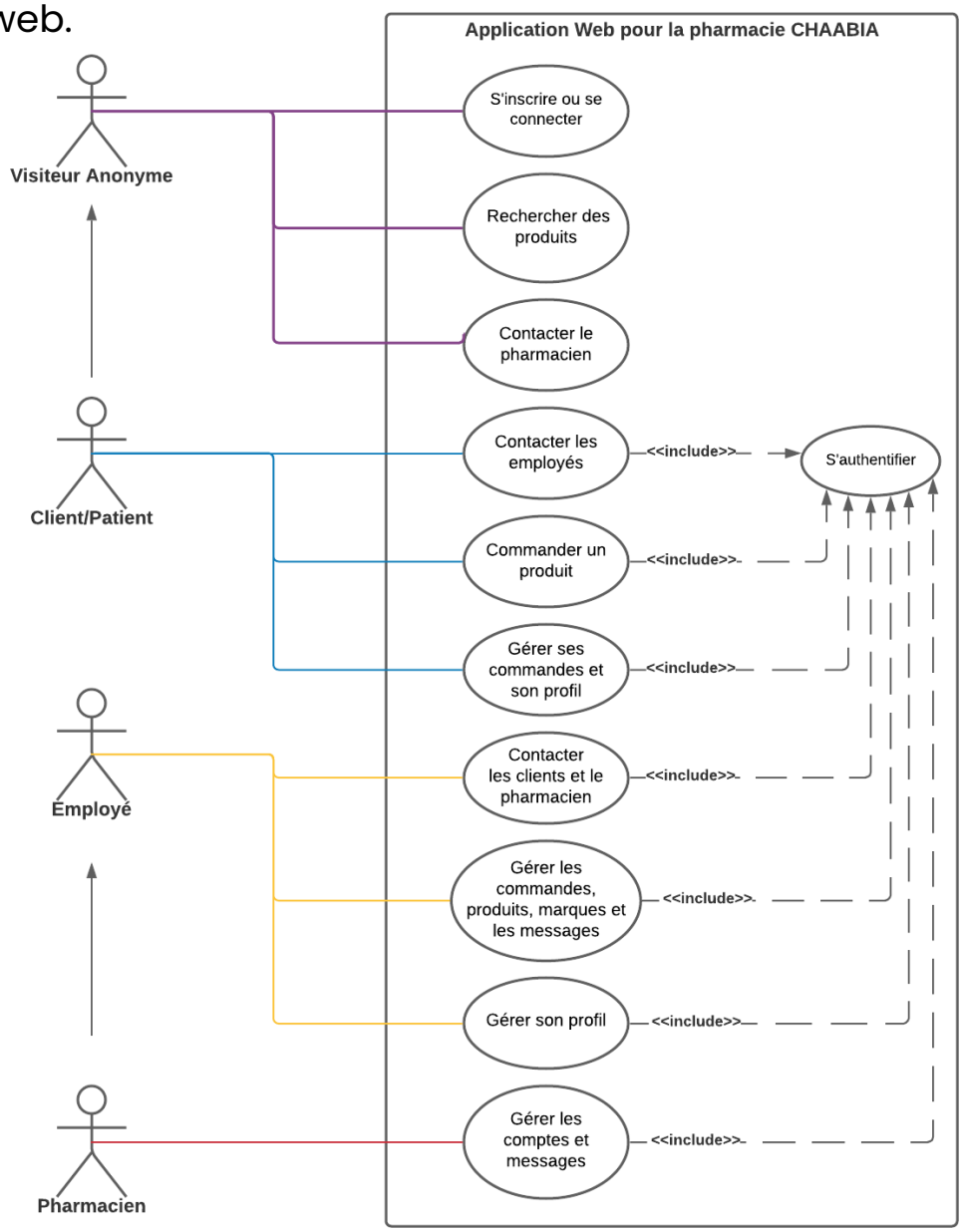

Figure 3 : Diagramme des cas d'utilisation

2. Diagramme de séquence :

Les diagrammes de séquences sont la représentation graphique des interactions entre les acteurs et le système selon un ordre chronologique dans la formulation Unified Modeling Language.

➢ Diagramme de séquence (Connexion) :

L'utilisateur peut se connecter au site selon les scénarios suivants.

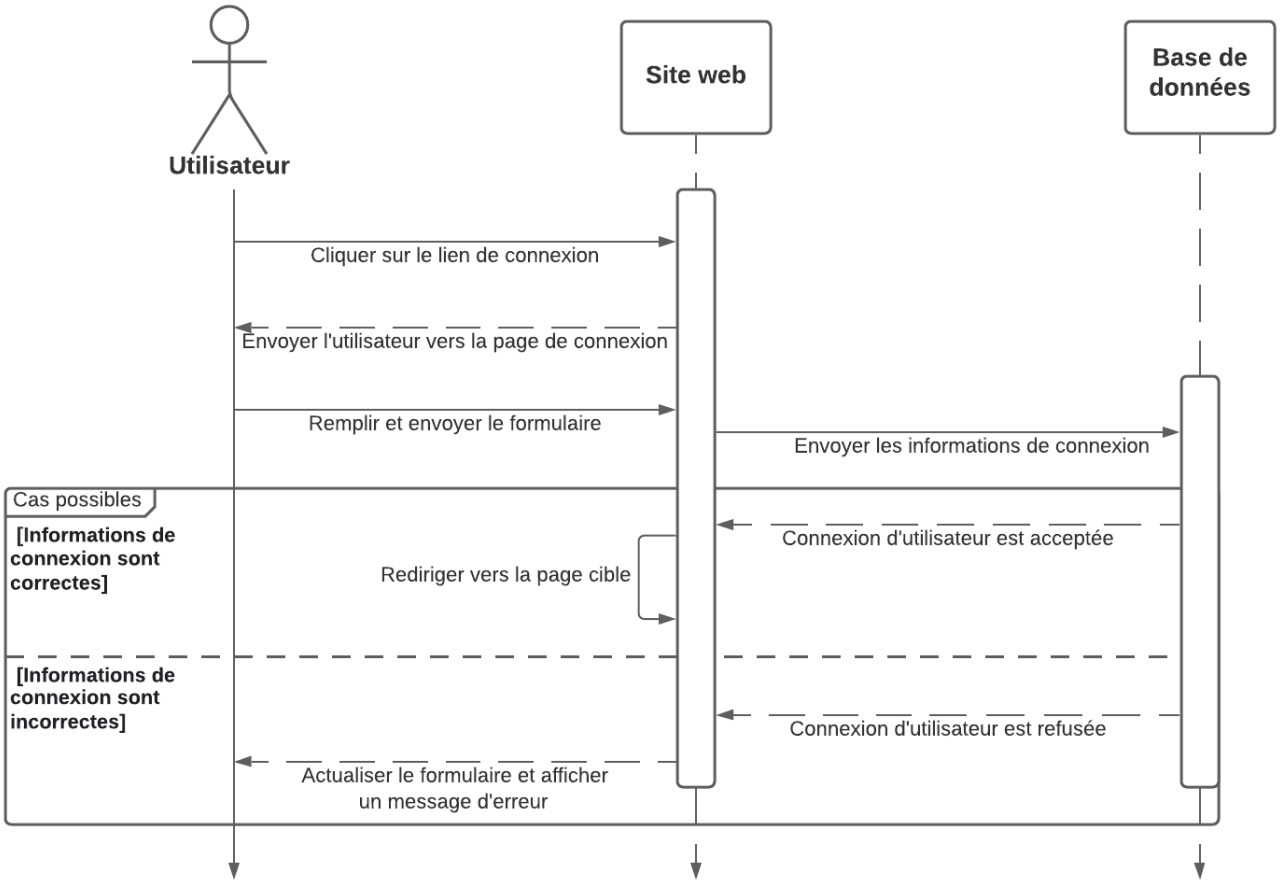

Figure 4 : Diagramme de séquence pour la connexion

➢ Diagramme de séquence (Ajouter une commande) :

Ce diagramme résume les scénarios possibles durant l'ajout d'une commande.

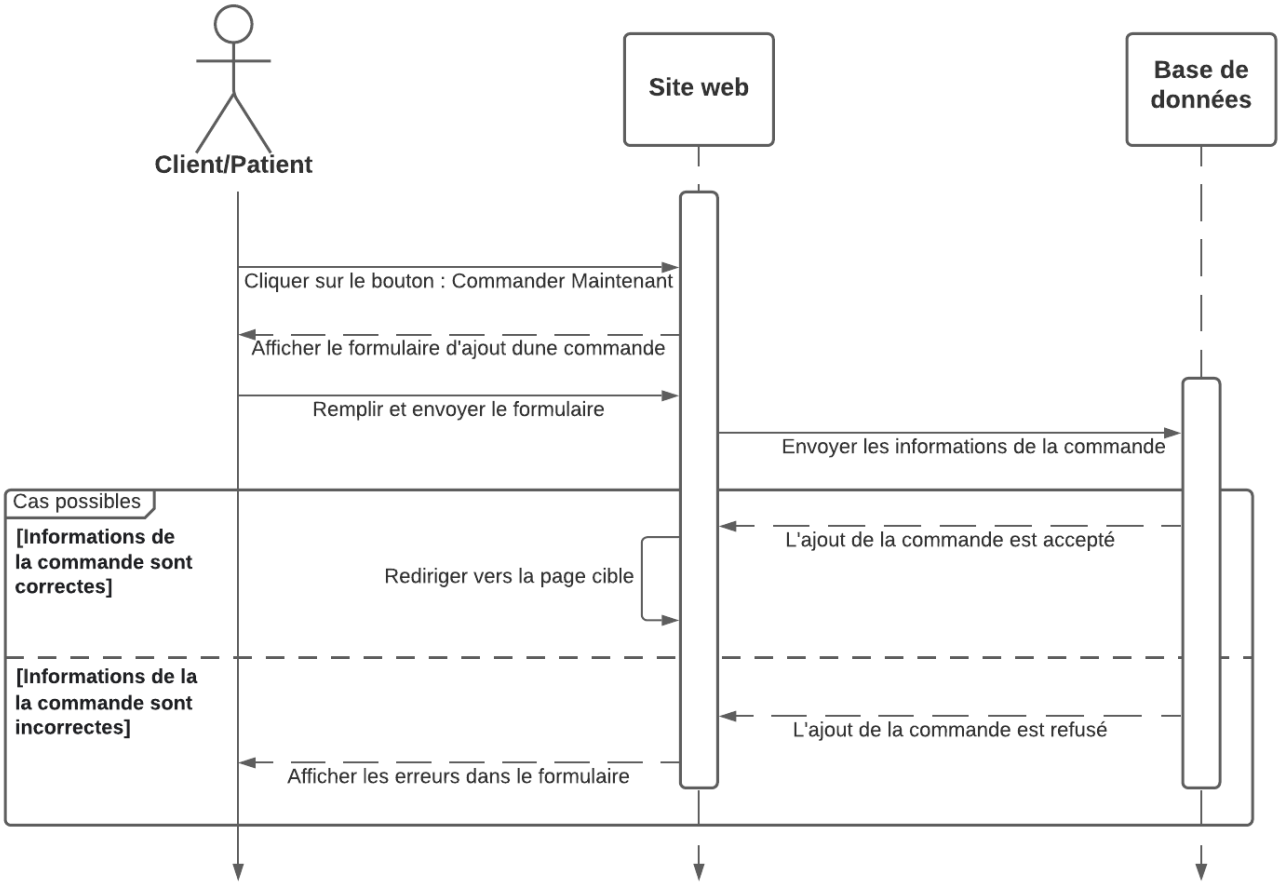

Figure 5 : Diagramme de séquence pour soumettre une commande

Chapitre 3 :
Réalisation de l’application

I. Espace visiteur anonyme :

1. Page d'accueil :

La page d'accueil est composée de multiples sections, commençant par l'en-tête qui contient le logo de la pharmacie, les liens des quatre pages (« Accueil », « Qui sommes-nous », « Contactez-nous » et « Mon compte ») et un bouton de recherche.

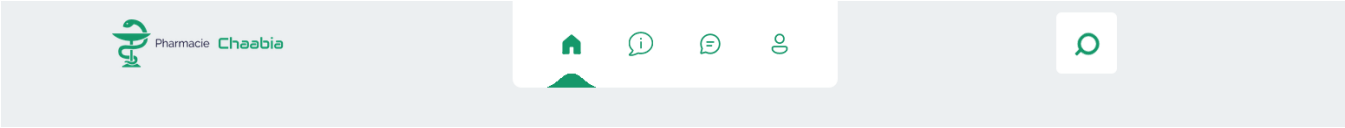

Figure 6 : En-tête du site

La page d'accueil contient aussi une section des catégories qui contient des informations sur les catégories de la pharmacie.

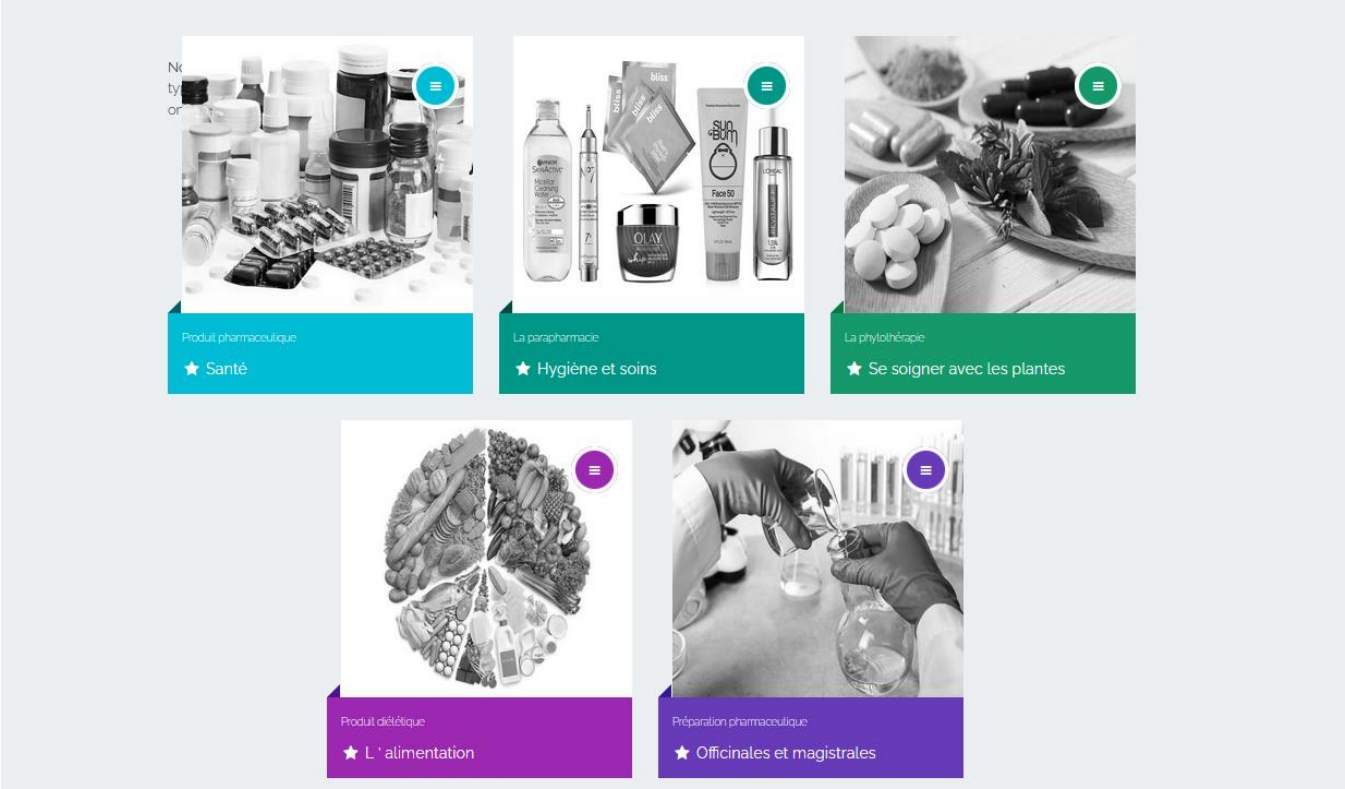

Figure 7 : Section des catégories

Dans la même page il y a une section qui représente les services du site web de la pharmacie Chaabia.

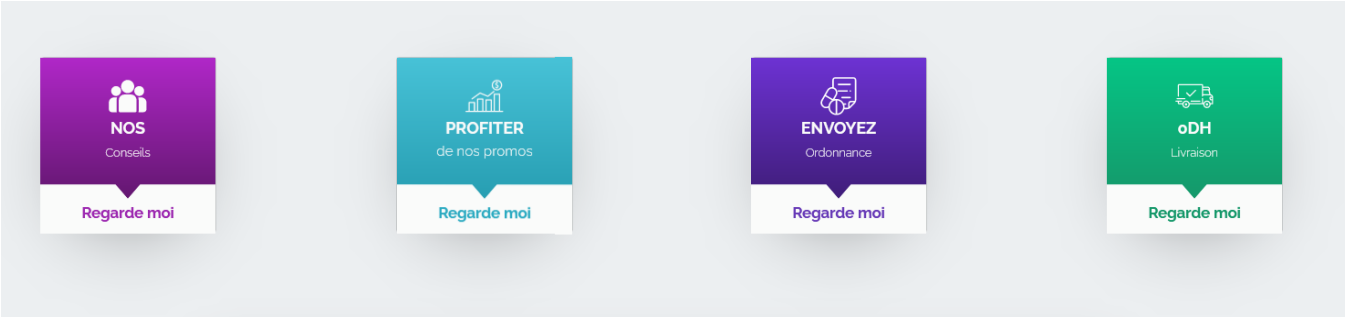

Figure 8 : Section des services du site

Apres on trouve la section des nouveautés qui affiche les nouveaux produits de la pharmacie.

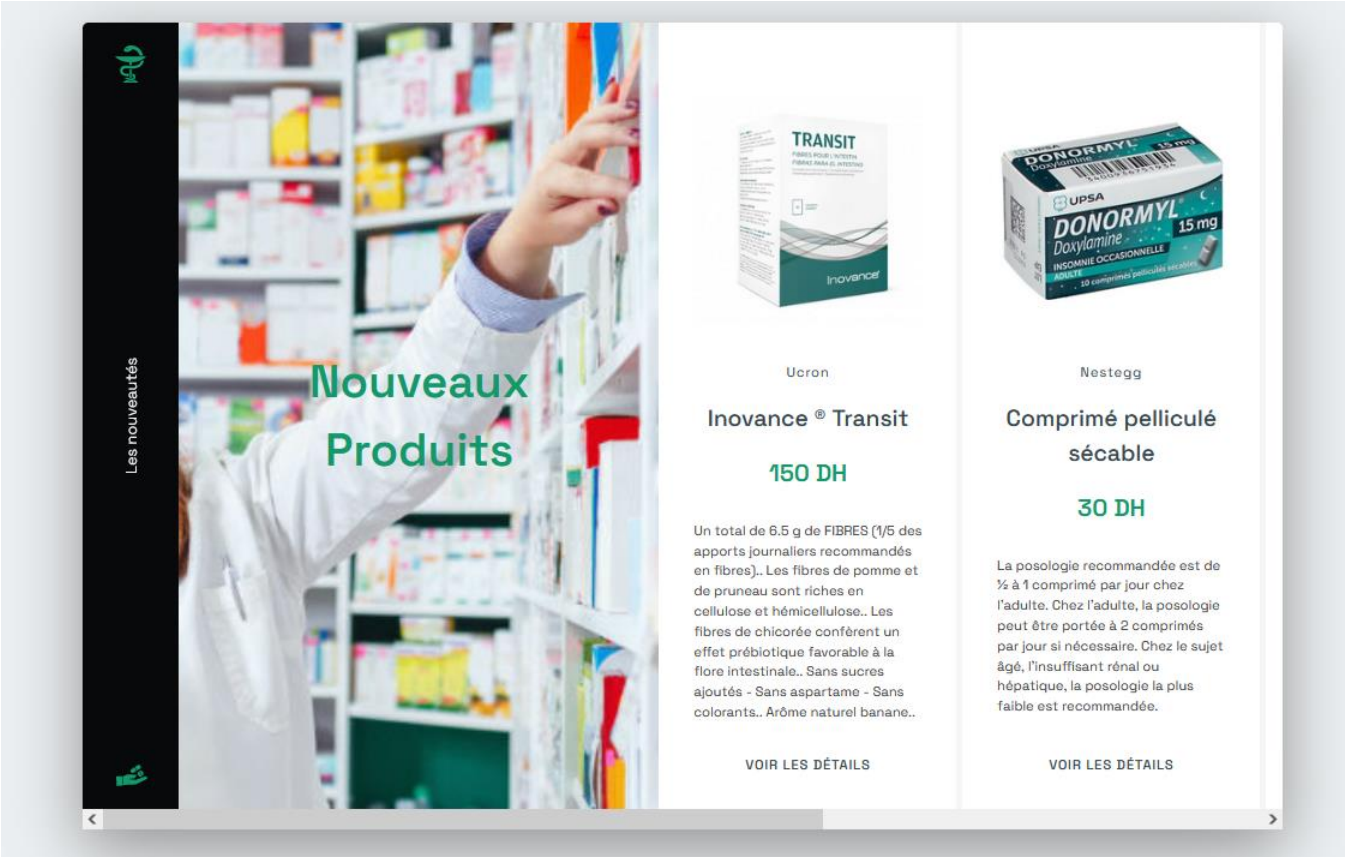

Figure 9 : Section des nouveautés du pharmacie

Pour les nouvelles promotions, j'ai créé la section si dessous.

Figure 10 : Section des promotions du pharmacie

Pour présenter les nouvelles marques de la pharmacie j'ai créé cette section :

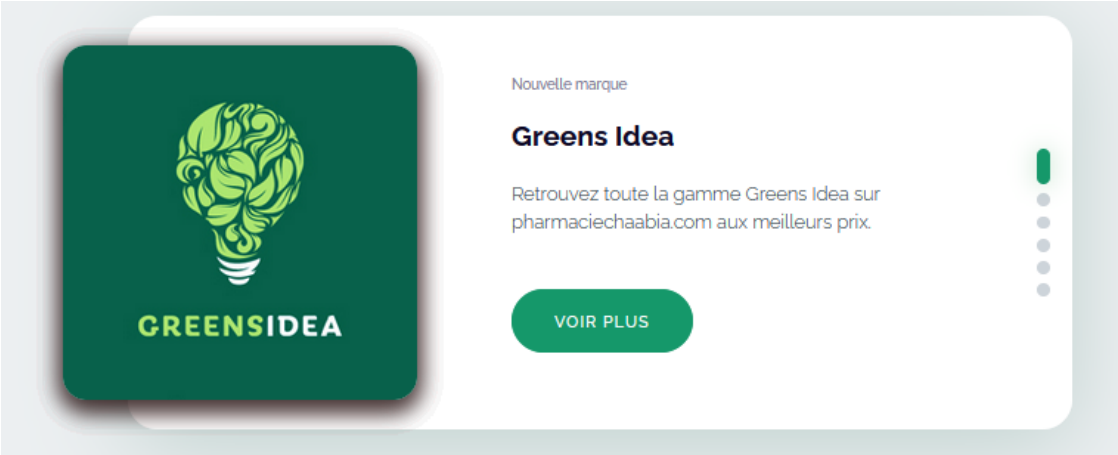

Figure 11 : Section des marques du pharmacie

Le pied de la page d'accueil contient des informations pratiques concernant les horaires d'ouvertures de la pharmacie et plusieurs liens facilitant la navigation de l'utilisateur sur le site.

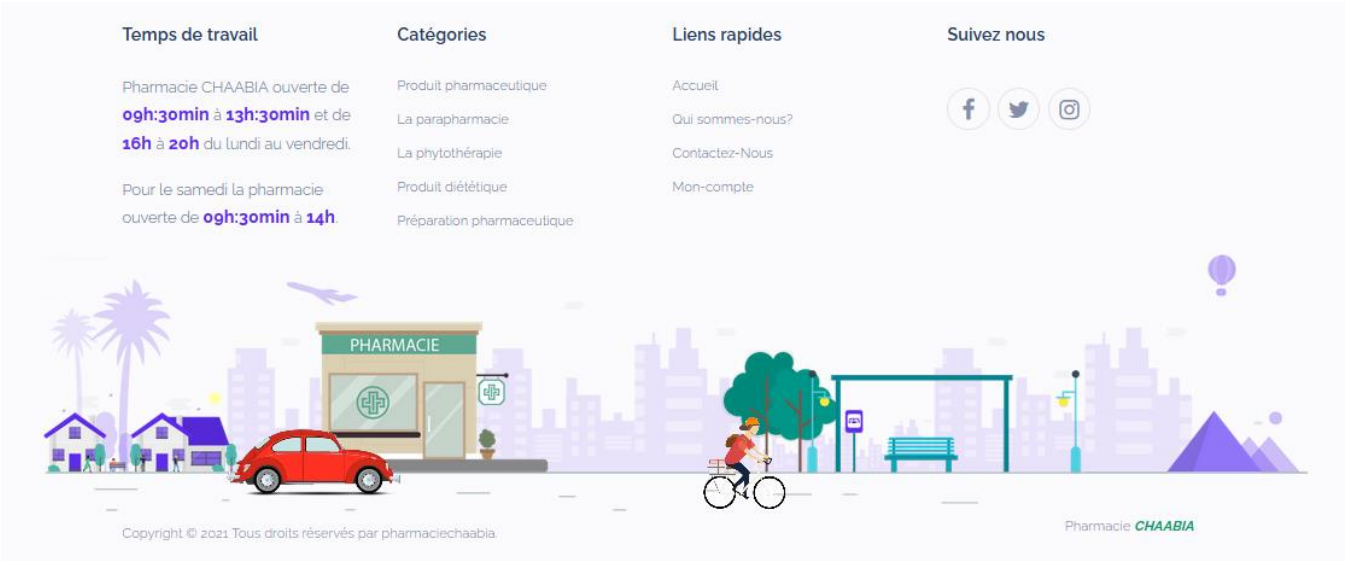

Figure 12 : Footer de site

2. Page « Qui sommes-nous » :

Cette page contient trois sections : l'histoire de la pharmacie CHAABIA, les avantages du site et l'équipe de la pharmacie.

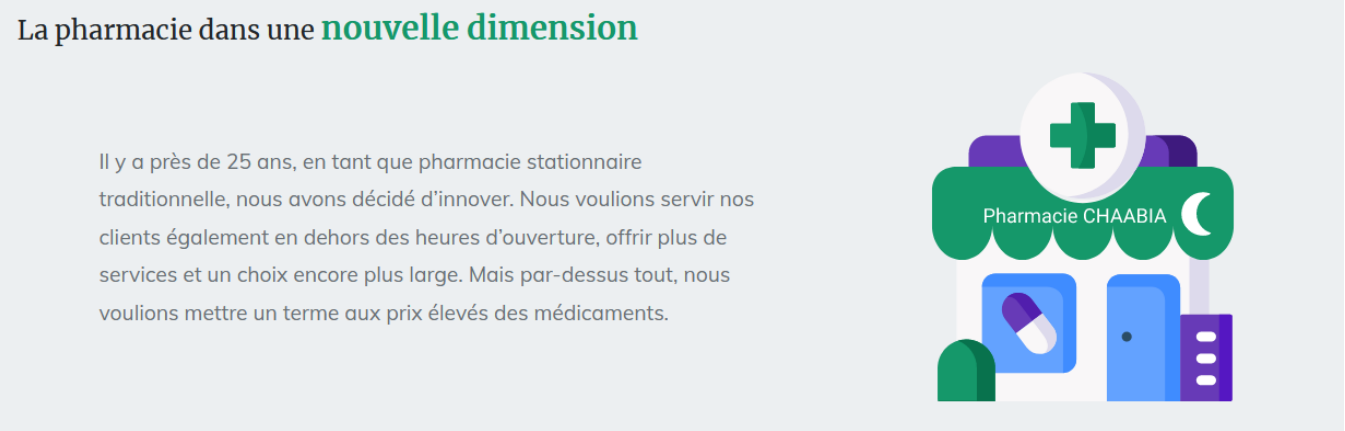

Figure 13 : Section de l'histoire de la pharmacie

Figure 14 : Section des services du site

Figure 15 : Section de l'équipe de la pharmacie

3. Page « Contactez-nous » :

Cette page contient des informations de contact de la pharmacie : numéro de téléphone, email, la location de la pharmacie et les liens de media sociales. Elle contient aussi un formulaire permettant d'envoyer un message au pharmacien.

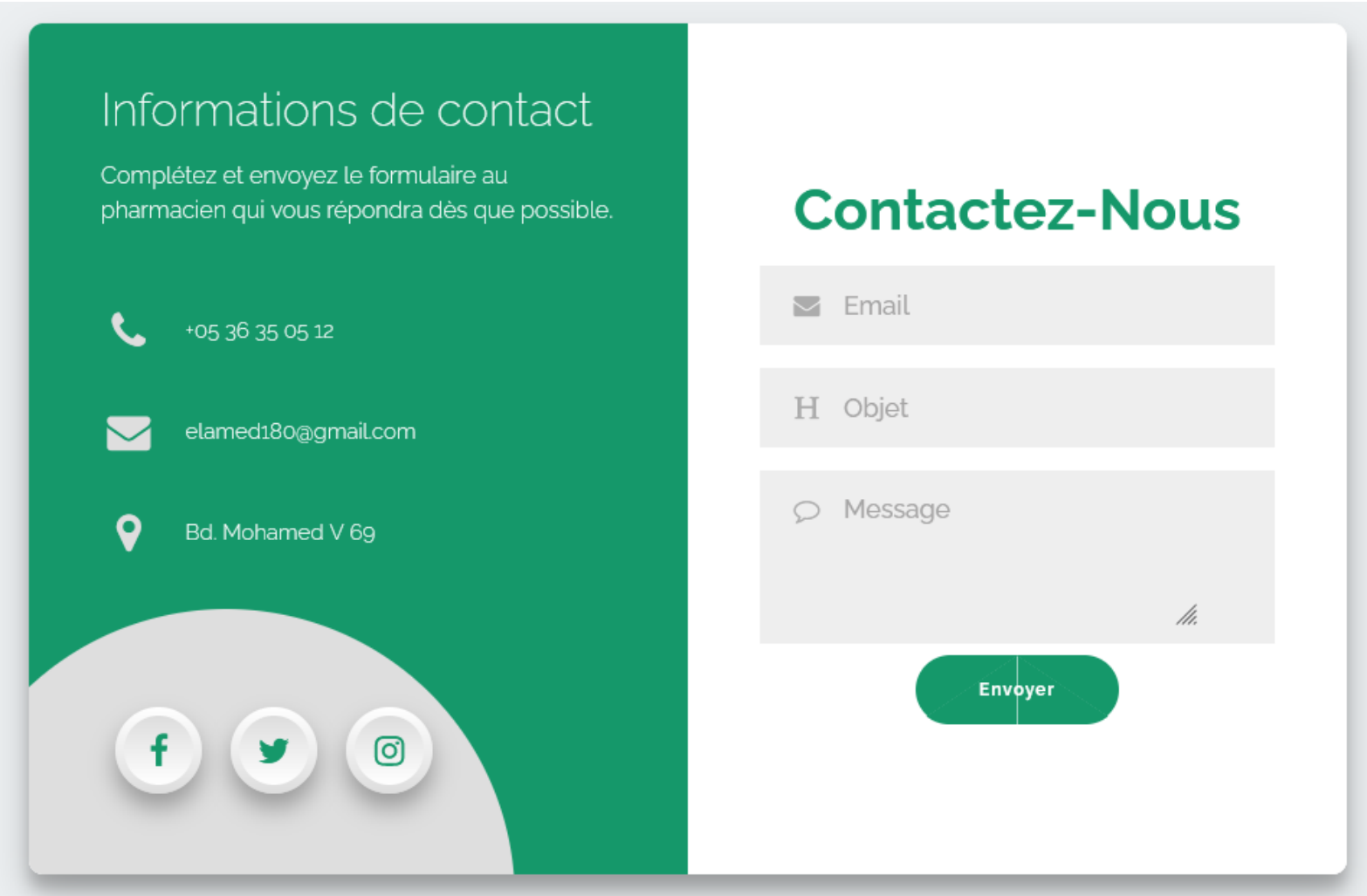

Figure 16 : Page « Contactez-Nous »

4. Page « Mon compte »

Cette page permet à l'utilisateur, qui possède un compte, de se connecter en entrant son e-mail et son mot de passe sinon il peut créer un nouveau compte en utilisant le formulaire d'inscription.

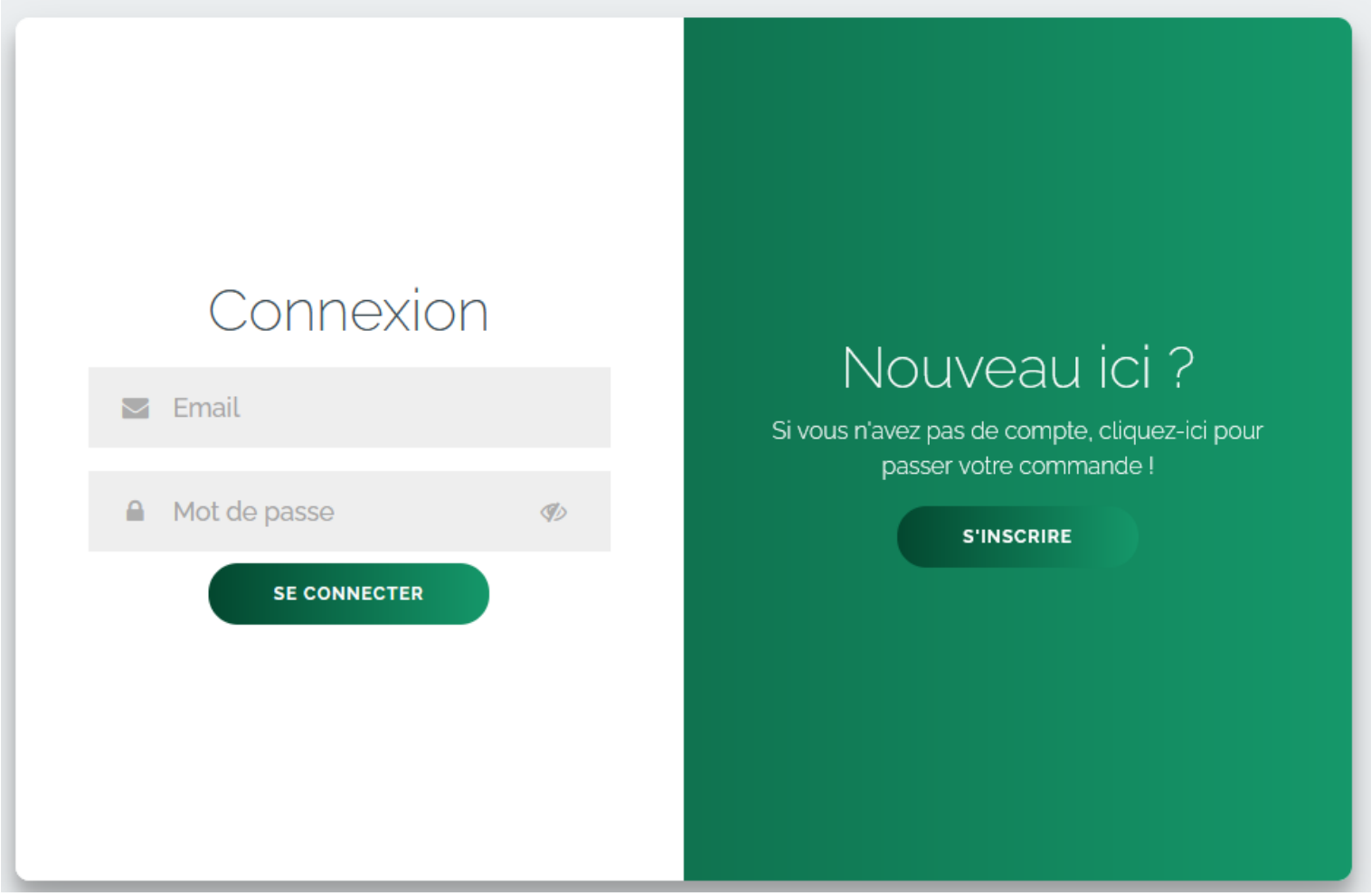

Figure 17 : Formulaire de la connexion

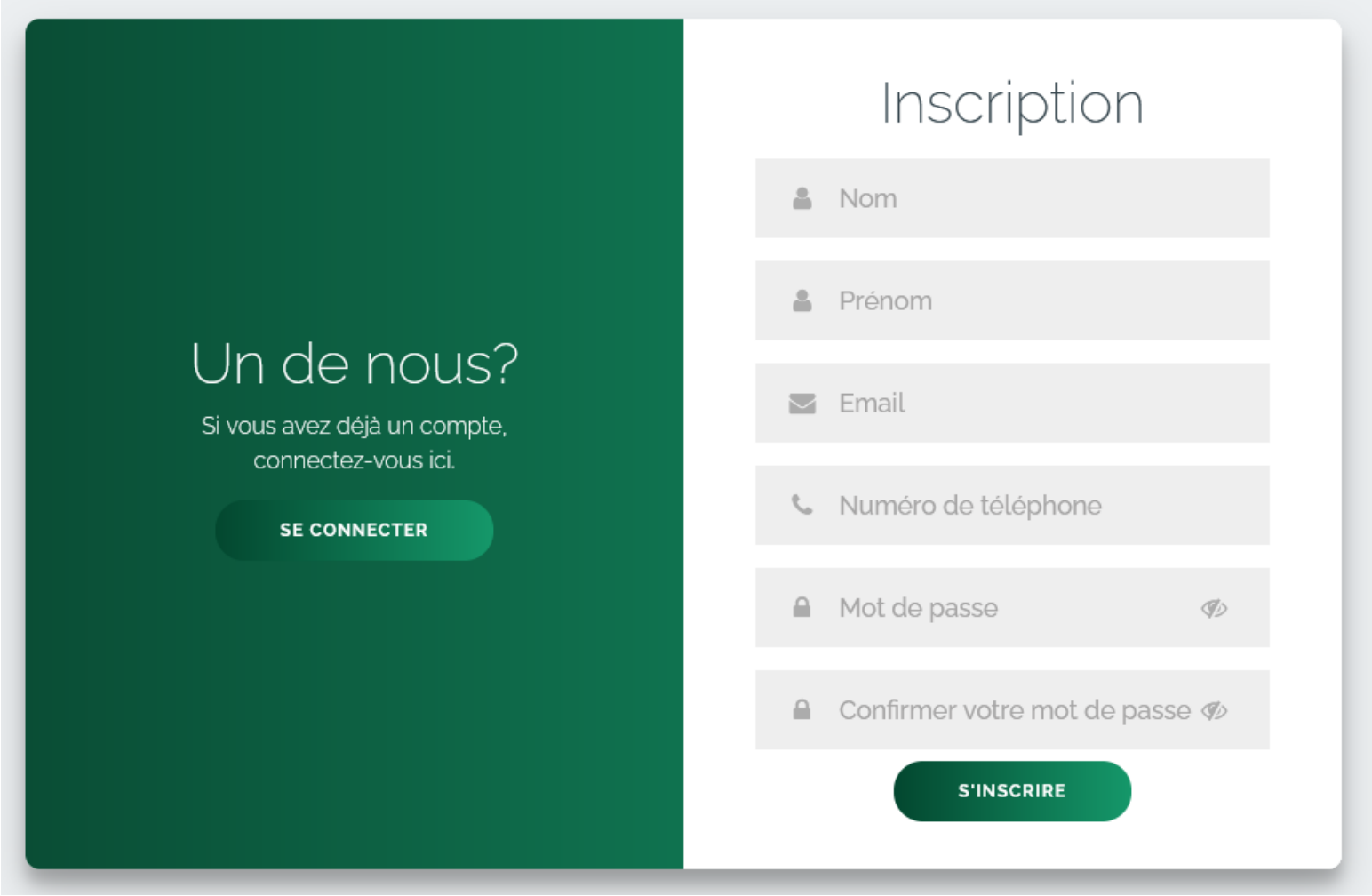

Figure 18 : Formulaire de l'inscription

II. Espace client/patient :

1. Page d'accueil :

La page d'accueil est composée de multiples sections :

- L'en-tête contient le logo de la pharmacie, un champ de recherche, un bouton pour changer le thème, un autre pour ajouter une ordonnance et un bouton pour afficher les produits ajoutés au panier.

- Une section qui affiche les produits de la pharmacie.

- Une barre de navigation verticale qui contient les liens aux pages suivantes : « Page d'accueil », « Page de gestion des commandes », « Page de gestion des messages » et « Page de gestion des ordonnances ».

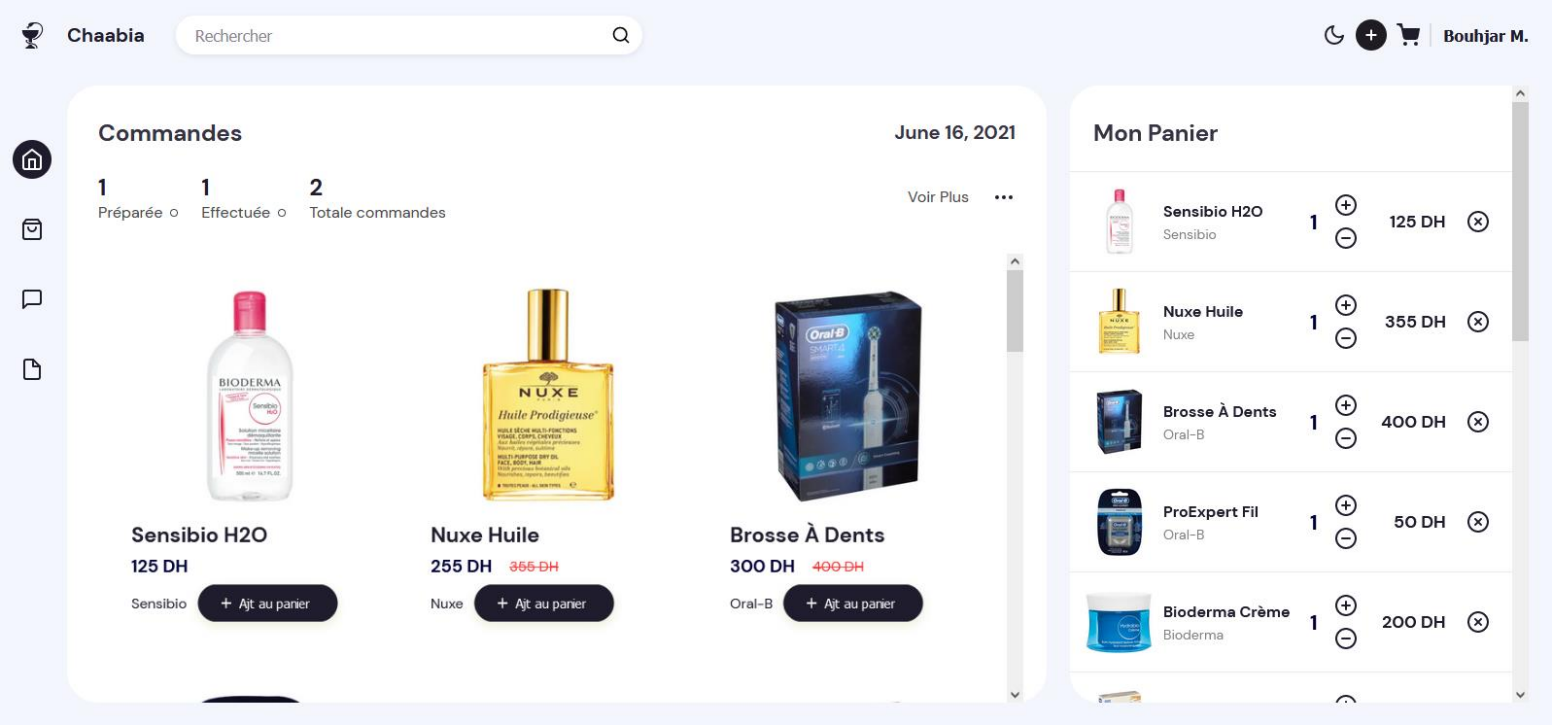

Figure 19 : Section produits et mon panier

2. Page de gestion des commandes :

Dans cette page, le client/patient peut gérer (consulter, modifier et supprimer) ses commandes en utilisant les liens d'actions.

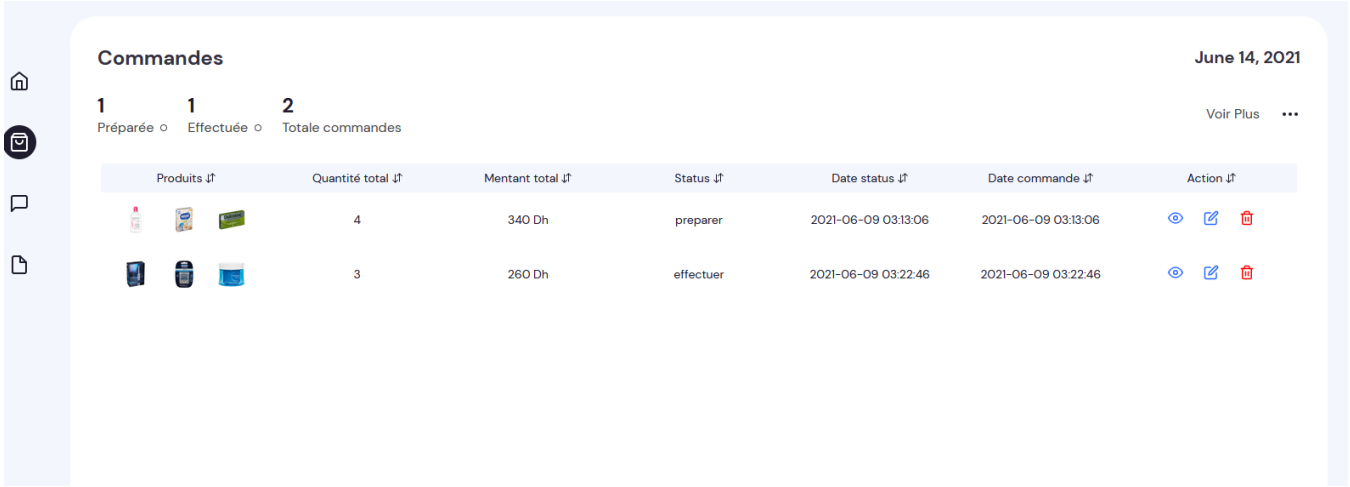

Figure 20 : Page de gestion des commandes

III. Espace employé :

1. Page d'accueil :

La page d'accueil de l'employé est composée de multiples sections :

- L'en-tête contient le logo de la pharmacie, un champ de recherche et un bouton pour changer le thème.

- Des tableaux qui contiennent les derniers marques, produits, catégories, messages et commandes.

- Un menu de navigation vertical contenant des liens pour la gestion des produits, commandes, catégories, marque et messages.

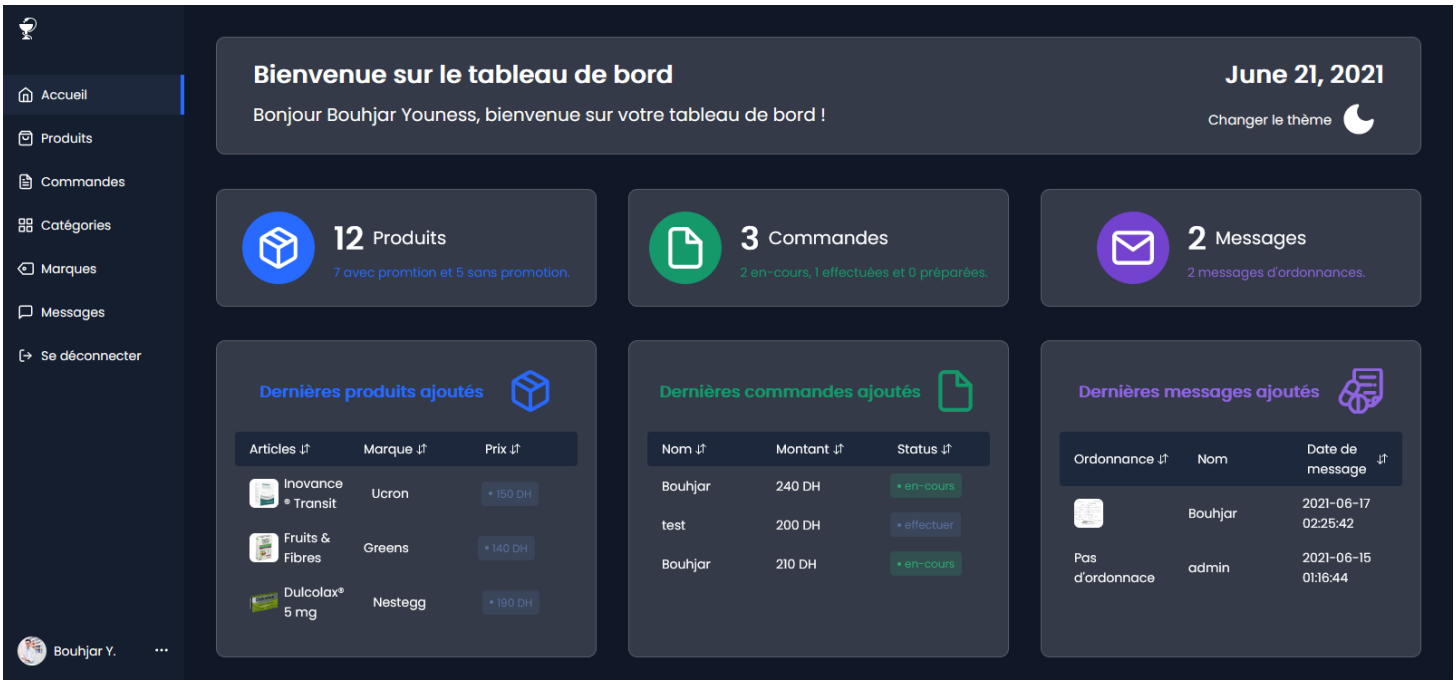

Figure 21 : Page d'accueil de l'employé

2. Page de gestion des produits :

Cette page permet à l'employé la gestion des produits :

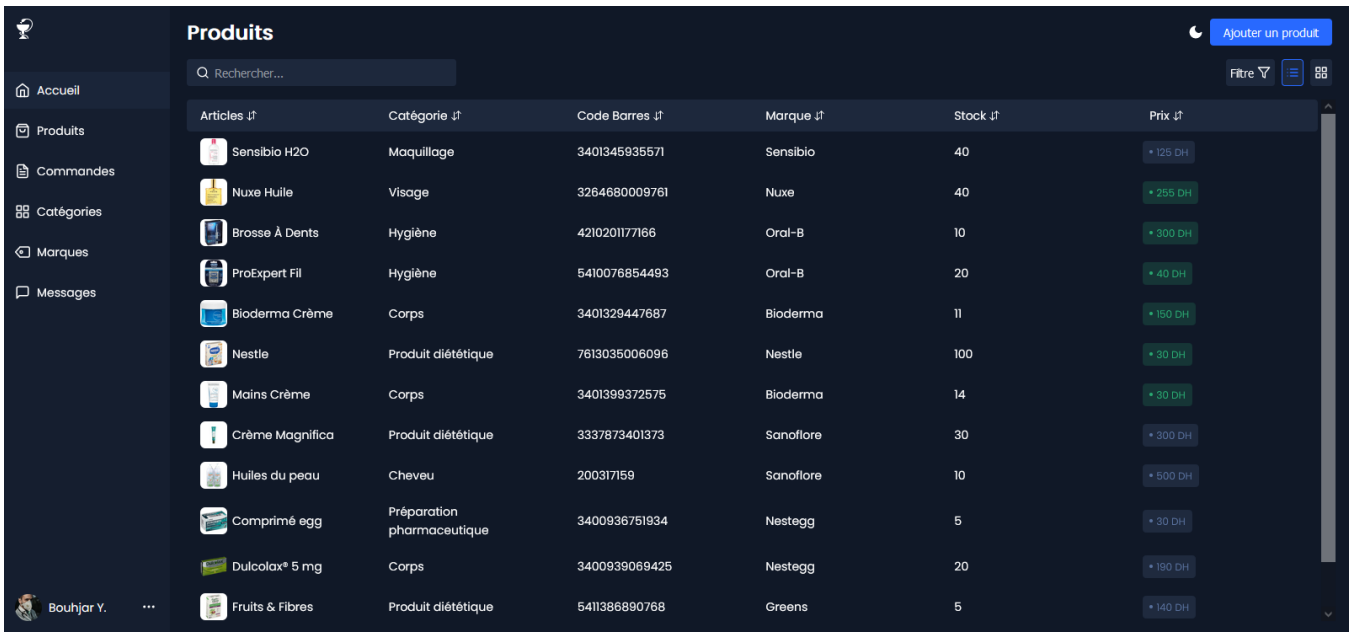

Figure 22 : Page de gestion des produits vue grille

J'ai ajouté à l'employé deux icônes permettant de choisir le type d'affichage des produits (table ou grille).

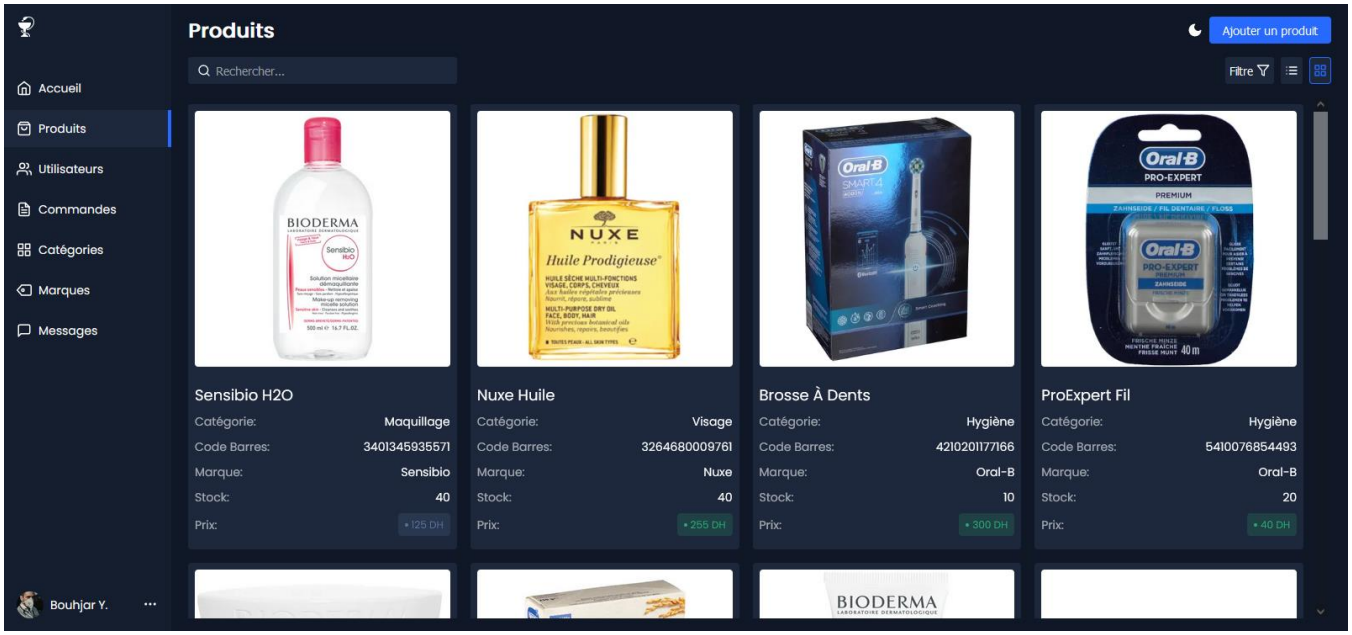

Figure 23 : Page de gestion des produits vue tableau

3. Page de gestion des commandes :

Cette page permet à l'employé la gestion des commandes :

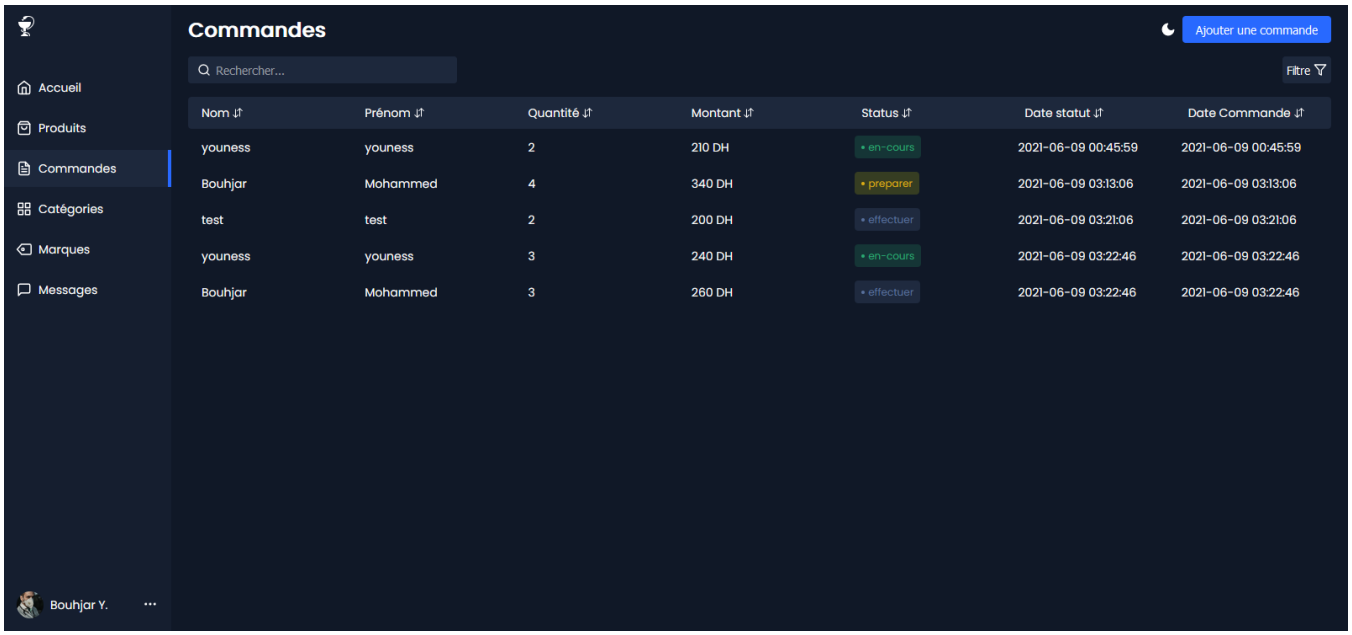

Figure 24 : Page de gestion des commandes

4. Page de gestion des catégories :

Cette page permet à l'employé la gestion des catégories.

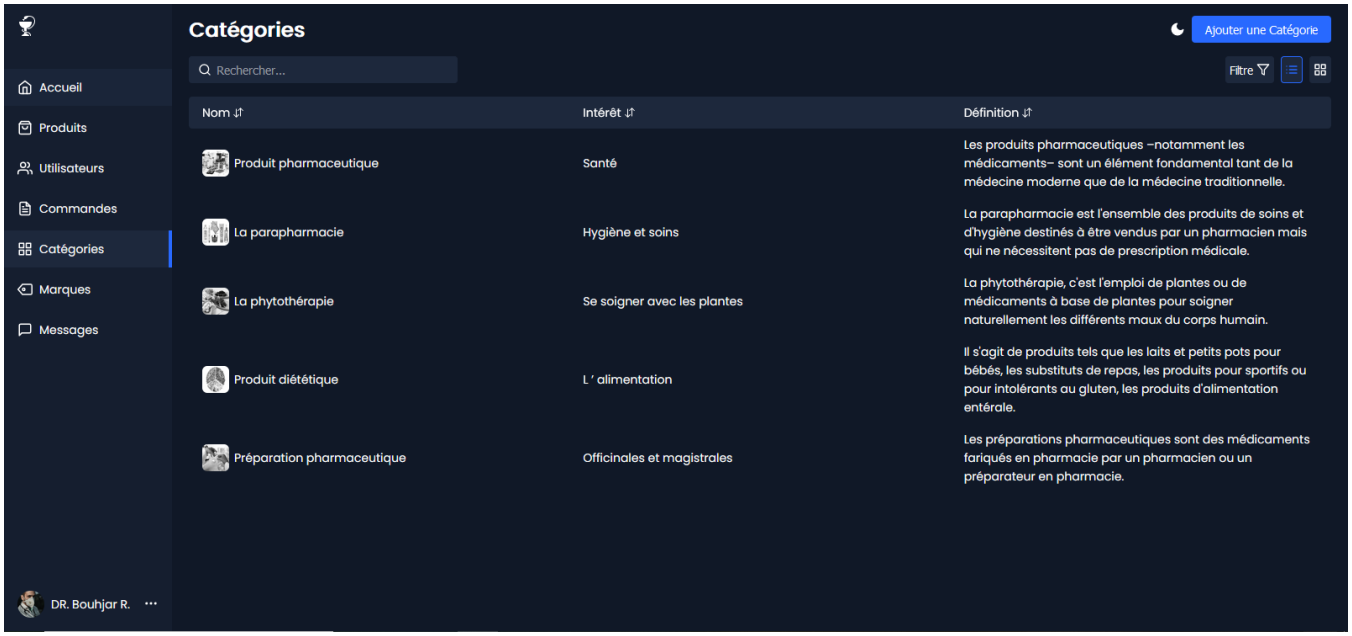

Figure 25 : Page de gestion des catégories

V. Espace pharmacien :

1. Page d'accueil :

La page d'accueil du pharmacien est identique à celle d'employé sauf qu'elle a deux liens additionnels dans le menu vertical. Le premier affiche un tableau qui permet la gestion des utilisateurs et le deuxième affiche les messages qui ont été envoyés par les visiteurs anonymes.

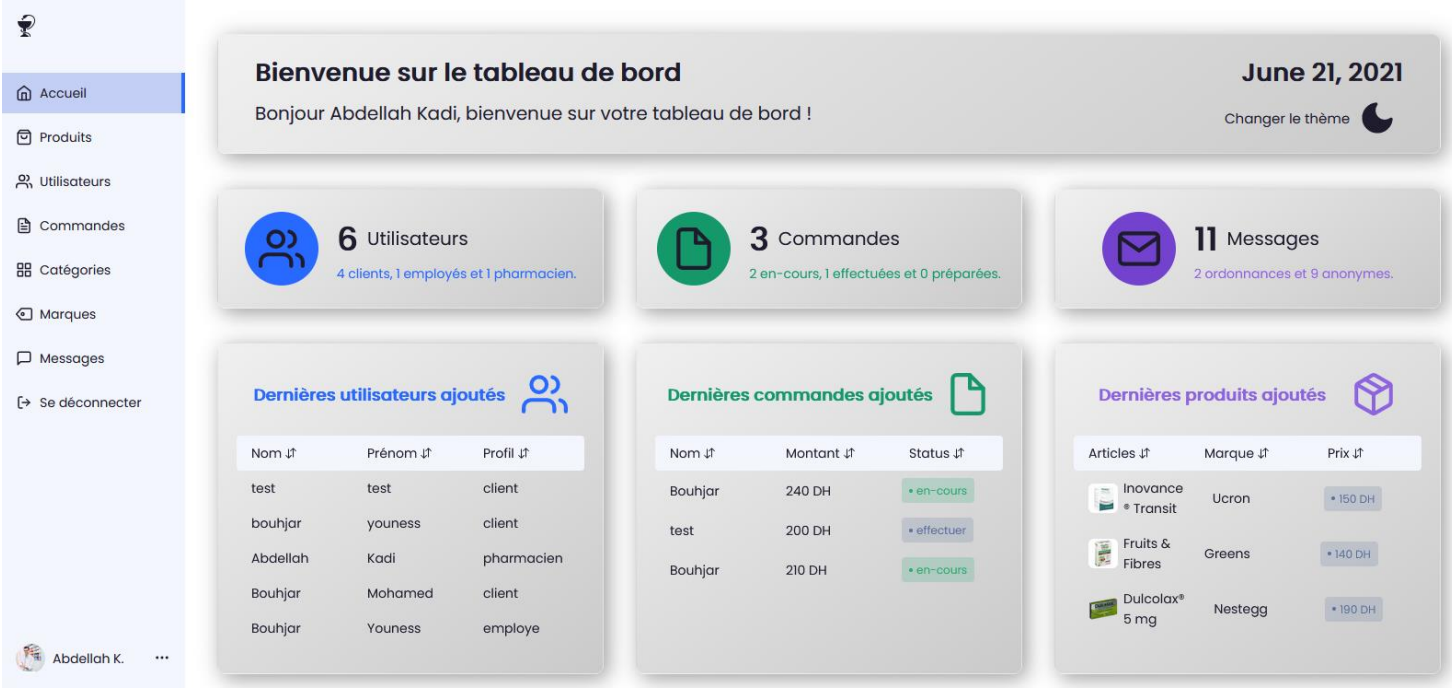

Figure 26 : Page d'accueil du pharmacien

2. Page de gestion des utilisateurs :

Le pharmacien peut ajouter, modifier ou supprimer un utilisateur en utilisant la page suivante :

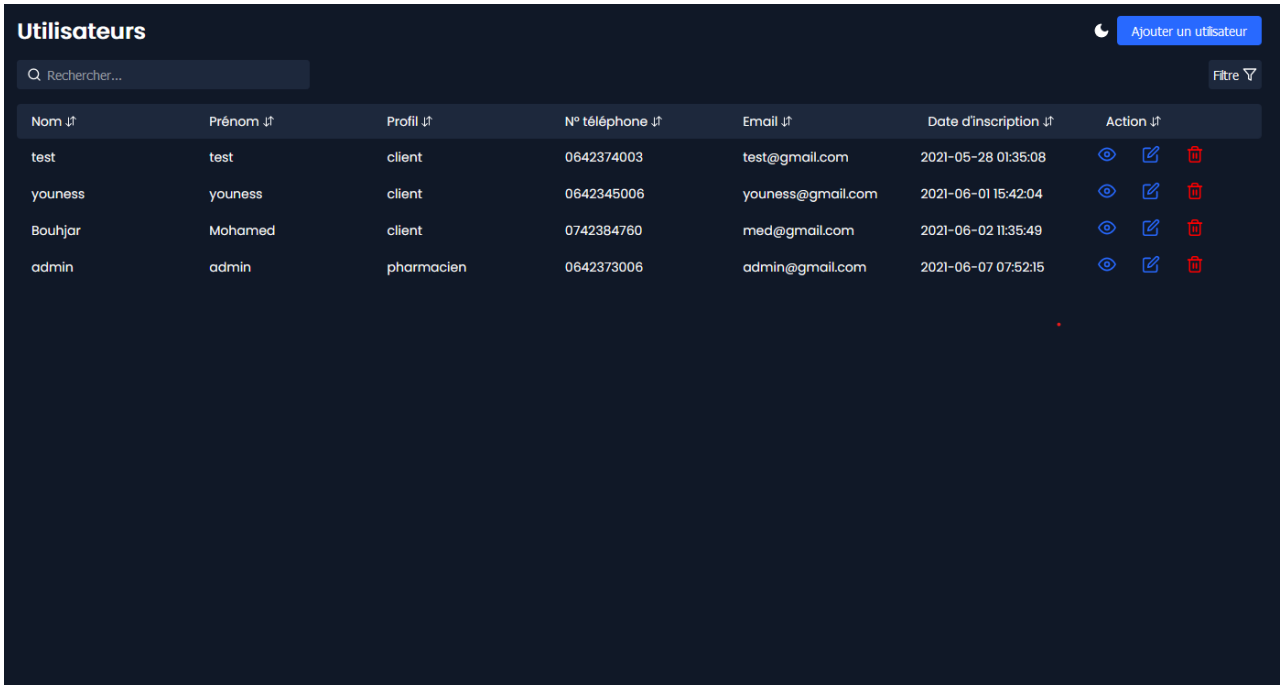

Figure 27 : Page de gestion des utilisateurs

3. Page de gestion des marques :

Cette page permet la gestion des marques.

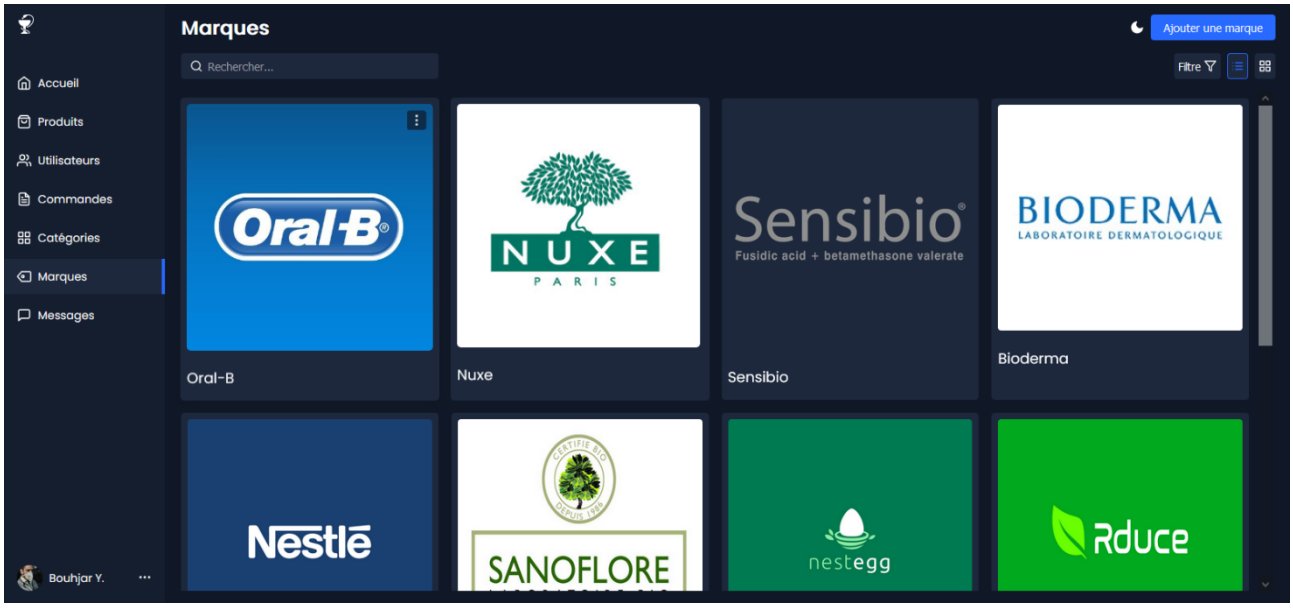

Figure 28 : Page de gestion des marques

Conclusion

Pour conclure, j'ai effectué mon stage de fin d'études en tant qu'un développeur web au sein de la pharmacie CHAABIA à Nador. Lors de ce stage de 2 mois, j'ai pu mettre en pratique mes connaissances théoriques acquises durant ma formation à l'école supérieure de technologie d'Oujda, tout en étant confronté aux difficultés réelles du monde du travail et du programmation.

Après ma rapide intégration au sein de la pharmacie, j'ai développé un site web permettant de faciliter le travail du pharmacien (en particulier la gestion des utilisateurs et des produits) et permettant aux patients d'envoyer leurs ordonnances. J'ai pu finir le développement de cette application en respectant le cahier des charges. Comme perspective, je compte ajouter d'autres fonctionnalités à mon application pour l'améliorer.

Durant cette période de stage j'ai pu découvrir le domaine de la pharmacie et avoir une idée sur les produits pharmaceutiques. En plus, j'ai eu l'occasion de développer des compétences en programmation et en débogage de code.

Ce stage m'a été très bénéfique du fait que j'ai acquis beaucoup de responsabilités, d'autonomie et d'expérience. J'ai pu développer une bonne confiance en moi et m'assurer de faire du bon travail au sein des entreprises.

Webographie

https://www.codecademy.com/

https://www.w3schools.com/

https://stackoverflow.com/

https://dribbble.com/

https://www.behance.net/

https://www.kirupa.com/

https://webdesign.tutsplus_.com/

https://www.youtube.com/channel/UCVyRiMvfUNMA1UPlDPzG5Ow

https://www.youtube.com/channel/UCzNf0liwUzMN6pixbQlMhQ

https://www.youtube.com/channel/UCbwXnUipZsLfUckBPsC7Jog

frontendmentor.io